```
    // 绘制初始8个对称点
    PlotCirclePoints(pixels, xc, yc, x, y);

    // 从(0, r)开始绘制
    while (x < y) {
        x++;  // x总是增加
        if (d < 0) {
            // 选择E点(x+1, y)
            d += 4 * x + 6;  // 增量: 4x + 6
        } else {
            // 选择SE点(x+1, y-1)
            y--;
            d += 4 * (x - y) + 10;  // 增量: 4(x-y) + 10
        }
        // 利用八对称性绘制8个点
        PlotCirclePoints(pixels, xc, yc, x, y);
    }
    return pixels;
}
```

Listing 4: Bresenham 画圆法核心代码

5.2 线型线宽实现

```
/**
 * 线型枚举
 */
enum class LineStyle {
    SOLID,      // 实线
    DASH,       // 虚线
    DOT,        // 点线
    DASHDOT     // 点划线
};
```

Listing 5: 线型枚举定义

```
/**
 * 使用扫描线填充法绘制粗线
 * @param pRT 渲染目标
 * @param pBrush 画刷
 * @param x1, y1 起点坐标
```